

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / C Ruiz / D García / S villanova

Primer Semestre 2026

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Solución ejercicios Sesión 3

Solución ejercicios Sesión 3

Solución 1 de Referencia: Clasificador de Velocidades



```
1 # Entrada de datos
2 velocidad = float(input("Velocidad del objeto (m/s): "))
3 masa = float(input("Masa del objeto (kg, opcional, 0 si no aplica): "))
4
5 # Clasificación de velocidad
6 if velocidad < 1:
7     categoria = "Movimiento lento"
8 elif velocidad < 10:
9     categoria = "Movimiento moderado"
10 elif velocidad < 100:
11     categoria = "Movimiento rápido"
12 else:
13     categoria = "Movimiento muy rápido"
14
15 print(f"Velocidad: {velocidad} m/s → {categoria}")
16
17 # Cálculo de energía cinética si se proporciona masa
18 if masa > 0:
19     energia_cinetica = 0.5 * masa * velocidad**2
20     print(f"Energía cinética: {energia_cinetica} J")
```

Discusión: Uso de condicionales anidadas y validación de entrada opcional.

Solución ejercicios Sesión 3

Solución 2 de Referencia:

Suma de Números Pares



```
1 # Entrada de datos
2 n = int(input("Ingrese el número límite: "))
3
4 # Inicializar acumulador
5 suma_pares = 0
6 print(f"Números pares desde 2 hasta {n}:")
7
8 # Bucle para sumar números pares
9 for numero in range(2, n + 1, 2): # Desde 2, hasta n+1, de 2 en 2
10     suma_pares += numero
11     print(f" + {numero}")
12
13 print(f"Suma total de números pares: {suma_pares}")
14
15 # Verificación con fórmula (solo si n es par)
16 if n % 2 == 0:
17     formula_resultado = n * (n // 2 + 1)
18     print(f"Verificación con fórmula: {formula_resultado}")
19     print(f"¿Coinciden? {suma_pares == formula_resultado}")
```

Discusión: Uso eficiente de range() con paso, acumuladores, y verificación matemática.

Solución ejercicios Sesión 3

Solución 3 de Referencia:

Juego de Adivinanza de Números



```
1 # Número secreto: número entre 1 y 50
2 numero_secreto = 37
3 intentos = 0
4
5 print(";Juego de adivinanza!")
6 print("He pensado en un número entre 1 y 50")
7 print("¿Puedes adivinarlo?")
8
9 while True:
10     intento = int(input("Tu estimación: "))
11     intentos += 1
12
13     diferencia = abs(intento - numero_secreto)
14
15     if intento == numero_secreto:
16         print(f";Correcto! El número era {numero_secreto}")
17         print(f"Lo lograste en {intentos} intentos")
18         break
19     elif diferencia <= 2: # Muy cerca (diferencia de 1 o 2)
20         print(";Muy cerca!")
21     elif diferencia <= 5: # Cerca (diferencia de 3 a 5)
22         print("Cerca...")
23     elif intento < numero_secreto:
24         print("Muy bajo")
25     else:
26         print("Muy alto")
```

Discusión: Bucle infinito con **break**, rangos de proximidad progresivos, contadores de intentos.